

Documentación técnica — Un panel principal único para la extensión

Cambio: panel-principal · **Dominio:** editor · **Carril:** standard · **Tareas:** 24/24 · **Actualizado:** 2026-09-21

1. Resumen del cambio

Este documento describe **Un panel principal único para la extensión** (cambio panel-principal), del dominio **editor** y carril **standard**. Recoge el porqué, el estado anterior, el enfoque técnico, los diagramas, el mapa de archivos, la trazabilidad completa y la evidencia con la que se dio por terminado.

Dato	Valor
Requisitos del cambio	11 (11 nuevos, 0 modificados)
Escenarios especificados	56
Tareas	24 hechas de 24 · 5 bloque(s)
Evidencia	56 / 56 escenarios
Archivos tocados	32
Mockups	9 pantalla(s)
Carril y dominio	standard · editor

2. Qué es y por qué

Hoy la herramienta reparte su información en ventanas separadas (matriz de trazabilidad, tablero y métricas) más las vistas de documentos y mockups. Quien trabaja en un cambio debe abrir una ventana por tema, alternar entre ellas y pierde el hilo de lo que está haciendo.

Como responsable de un cambio, quiero un único panel principal que reúna el estado, el flujo, la trazabilidad, las métricas, los documentos y las acciones, para trabajar sin dispersarme y tener un solo lugar donde mirar.

3. Qué cambia, en lenguaje de negocio

REQ-EDITOR-001 — Un único panel principal reúne el trabajo

El equipo necesita un solo punto de entrada en el editor: hoy el estado, el flujo de los cambios, la trazabilidad y las métricas viven en ventanas separadas, hay que abrir una para cada tema y el trabajo queda disperso. Un panel principal único, con secciones internas, reúne la información y las acciones en un mismo lugar.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-001 — El panel principal es el único punto de entrada de la herramienta en el editor y reúne, en secciones internas, el resumen, el flujo de los cambios, la trazabilidad, las métricas, los

documentos y las acciones; cambiar de sección no abre ventanas nuevas.

- BR-EDITOR-002 — El panel principal es único: si ya está abierto, pedirlo de nuevo lo reutiliza y activa la sección pedida; nunca se duplica.
- BR-EDITOR-003 — Las ventanas independientes de matriz, tablero y métricas dejan de existir; su información se consulta en el panel principal.

Escenarios: 5 · 3 de uso · 2 de estado vacío · 0 de error o aviso.

REQ-EDITOR-002 — Resumen: salud del proyecto y siguiente acción

El equipo necesita, al abrir la herramienta, saber de un vistazo cómo está el proyecto y qué hacer ahora, sin interpretar datos por su cuenta.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-004 — El resumen muestra los indicadores del proyecto (cambios activos, avance de tareas, evidencia y hallazgos) y, por cada cambio activo, su estado, su carril, su avance y su siguiente acción.
- BR-EDITOR-005 — El resumen solo muestra lo registrado; lo que no existe se indica como ausente, sin inventarlo.
- BR-EDITOR-006 — Cuando hay puntos que requieren atención (bloqueos, hallazgos o evidencia pendiente), el resumen los destaca con su motivo y la acción sugerida.

Escenarios: 5 · 2 de uso · 3 de estado vacío · 0 de error o aviso.

REQ-EDITOR-003 — Sección Flujo: el avance de los cambios por fase

El equipo necesita seguir el avance de cada cambio por las fases del ciclo desde el panel principal, sin abrir el tablero aparte.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-007 — El flujo muestra las fases del ciclo con los cambios que están en cada una, con su carril, su dominio, su avance de tareas y evidencia y, si lo tienen, su bloqueo.
- BR-EDITOR-008 — Los filtros del flujo (texto, carril y dominio) acotan lo visible sin alterar los datos ni recargar el panel; el conteo por fase refleja lo filtrado.

Escenarios: 4 · 2 de uso · 1 de estado vacío · 1 de error o aviso.

REQ-EDITOR-004 — Sección Trazabilidad: requisito, escenario, tarea y evidencia

El equipo necesita comprobar la trazabilidad completa desde el panel principal, con los huecos primero, sin abrir la matriz aparte.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-009 — La trazabilidad muestra cada requisito con sus escenarios, las tareas que los cubren, la evidencia de cada escenario y su procedencia (cambios y fixes), con los huecos primero.
- BR-EDITOR-010 — Los filtros (texto, estado, dominio, cambio y procedencia) acotan lo visible sin alterar los datos; el conteo refleja lo filtrado.
- BR-EDITOR-011 — Cada identificador abre su artefacto en la línea exacta dentro del editor.

Escenarios: 5 · 3 de uso · 2 de estado vacío · 0 de error o aviso.

REQ-EDITOR-005 — Sección Métricas: la salud del proceso

El equipo necesita las métricas del proceso (evidencia, cierres por mes, antigüedad del trabajo, distribución por carril, trabajo en curso y puntos de atención) dentro del panel principal.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-012 — Las métricas se calculan localmente; el panel no envía datos fuera del equipo.
- BR-EDITOR-013 — Las métricas mostradas son las mismas que ya ofrece la herramienta; el panel no inventa indicadores.

Escenarios: 3 · 2 de uso · 1 de estado vacío · 0 de error o aviso.

REQ-EDITOR-006 — Documentos y mockups dentro del panel

El equipo necesita leer los documentos del cambio y ver sus mockups dentro del panel, sin abrir ventanas adicionales ni perder el contexto.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-014 — El panel ofrece los documentos del cambio (propuesta, especificación, aclaraciones, plan, tareas, verificación, documentación, presentación y fix, cuando existan) y los muestra en su propia sección; los documentos ausentes se indican como tales.
- BR-EDITOR-015 — Los mockups del cambio se ven dentro del panel, pantalla a pantalla; si el cambio no los declara se indica, y si están desactualizados se avisa.
- BR-EDITOR-016 — Un documento que no se puede leer se informa con su motivo, sin mostrar contenido incompleto.

Escenarios: 6 · 2 de uso · 2 de estado vacío · 2 de error o aviso.

REQ-EDITOR-007 — Acciones del ciclo desde el panel

El equipo necesita ejecutar desde el panel las acciones del ciclo, con las mismas reglas y registros que ya rigen la herramienta.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-017 — El panel ofrece las acciones válidas para el estado del proyecto y del cambio activo; las que no aplican no se ofrecen y, si se piden, se explica por qué no aplican.
- BR-EDITOR-018 — Las acciones humanas (aprobar y archivar) conservan sus reglas: piden quién las ejecuta y quedan auditadas con nombre y fecha.
- BR-EDITOR-019 — Una acción que falla informa el motivo y no deja el trabajo a medias.
- BR-EDITOR-020 — Las acciones que requieren un asistente abren el asistente en una terminal del proyecto con la instrucción de la acción ya dirigida; la acción no se ejecuta por sí sola.
- BR-EDITOR-021 — Si el asistente no se puede abrir, la instrucción queda disponible para copiarla y se informa el motivo.
- BR-EDITOR-022 — Las acciones se presentan en el orden del ciclo y agrupadas por carril (express, estándar y completo), con el paso actual marcado y el actor de cada paso (asistente, persona o local), de modo que el flujo completo de un cambio se pueda recorrer desde el panel.

- BR-EDITOR-023 — Crear un cambio desde el panel pide carril, título y dominio, y lo deja en el primer paso del flujo de su carril.
- BR-EDITOR-030 — Cada paso del flujo ofrece su acción en el propio paso (o explica por qué no aplica); ninguna acción queda escondida detrás de un botón genérico.

Escenarios: 9 · 4 de uso · 1 de estado vacío · 4 de error o aviso.

REQ-EDITOR-008 — El panel se mantiene al día sin perder el contexto

El equipo necesita que el panel refleje los cambios hechos desde la terminal o el asistente sin recargarlo a mano y sin perder dónde estaba.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-021 — El panel se actualiza solo cuando cambian los artefactos del proyecto; la sección activa y los filtros en uso se conservan.
- BR-EDITOR-022 — Sin cambios en el proyecto, el panel no se altera.
- BR-EDITOR-023 — Una actualización que falla se informa y no deja el panel en un estado incompleto.

Escenarios: 4 · 2 de uso · 1 de estado vacío · 1 de error o aviso.

REQ-EDITOR-009 — La presentación para aprobar

El equipo necesita una página de presentación que reúna lo que se va a aprobar —la propuesta, la especificación y los mockups— con un diseño legible y navegable, porque la presentación actual no invita a leer ni a firmar y la aprobación es un acto humano.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-024 — La presentación reúne, en este orden, la identidad del cambio (nombre, carril, dominio, versión, fecha y huella), el resumen de negocio, la especificación con sus requisitos y escenarios, los mockups y el bloque de firma; con una guía de secciones navegable y sin recursos externos.
- BR-EDITOR-025 — La presentación se puede imprimir o guardar como PDF con el contenido completo, sin cortes que oculten información y con el bloque de firma en una página propia.
- BR-EDITOR-026 — La presentación refleja el estado real de la firma: vigente, pendiente u obsoleta cuando la especificación cambió después de firmarse.

Escenarios: 6 · 2 de uso · 3 de estado vacío · 1 de error o aviso.

REQ-EDITOR-010 — La documentación en tres formatos

El equipo necesita que los documentos técnico y manual salgan además del texto fuente en HTML y PDF, para entregarlos a quien no trabaja en el repositorio sin depender de herramientas externas.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-027 — Cada documento se produce en su texto fuente y en HTML y PDF con el mismo contenido; el PDF se genera localmente, sin servicios externos.
- BR-EDITOR-028 — Si un formato no se puede generar, se avisa con el motivo y los demás quedan disponibles.

- BR-EDITOR-029 — Regenerar la documentación actualiza todos sus formatos sin duplicar secciones ni perder lo escrito a mano.

Escenarios: 5 · 3 de uso · 1 de estado vacío · 1 de error o aviso.

REQ-EDITOR-011 — La revisión y el análisis entran en el flujo

El equipo necesita que el flujo no salte de la verificación al archivo: la revisión de código y el análisis del cambio deben ser pasos visibles del ciclo, con su acción en el panel y su artefacto en el cambio, aunque no bloqueen el archivado en el carril estándar.

Reglas de negocio

- BR-EDITOR-031 — El flujo del carril estándar y del completo incluye Revisar (con asistente) y Analizar (local) entre verificar y archivar; cada paso muestra su actor y su acción.
- BR-EDITOR-032 — La revisión y el análisis se marcan hechos cuando su artefacto existe en el cambio; si no existen, el panel los ofrece como pasos recomendados u opcionales antes de archivar, sin impedir el archivado del carril estándar.

Escenarios: 4 · 3 de uso · 1 de estado vacío · 0 de error o aviso.

4. Cómo estaba antes (AS-IS)

Inventario real del repo (anclas al código):

- **Tres paneles sueltos:** `specatlas.matrix`, `specatlas.board` y `specatlas.metrics` se registran con `openLivePanel` (`packages/vscode/src/extension.ts:1315-1362`); `openLivePanel` crea un `createWebviewPanel` por clave (`extension.ts:546-557`) con registro en `packages/vscode/src/live.ts` (clave -> panel, refresco por observador).
- **Renderizadores y estilos:** `matrixHtml` (`packages/vscode/src/panels.ts:440`), `boardHtml` (`panels.ts:588`), `metricsHtml` (`panels.ts:651`), sobre `panelPage` (`panels.ts:272`), `PANEL_CSS` (`panels.ts:31`) y scripts de filtros en línea (`panels.ts:345`, `panels.ts:405`).
- **Modelo de datos del panel:** `buildMatrix` (`packages/vscode/src/logic.ts:497`) usa el índice del LSP (`@specatlas/lsp buildIndex`); `buildSnapshot` (`logic.ts:171`) evalúa el cambio con `deriveState`; las métricas las calcula el núcleo (`packages/core/src/metrics.ts`) y se consumen en `extension.ts:1348-1362`.
- **Secciones que ya existen como capacidades:** vista previa de artefactos (`specatlas.openPreview`, `extension.ts:1209`), visor de mockups (`specatlas.mockup.open`, `extension.ts:906`), decisión de mockups (`extension.ts:885`), presentación (`specatlas.present`, `extension.ts:865`), verificación con formulario (`extension.ts:997`), aprobar (`extension.ts:1158`), archivar (`extension.ts:1185`), nuevo cambio (`extension.ts:921`), validar/CI/diagnóstico/adaptadores/packs (`extension.ts:742-1156`).
- **Acciones con agente:** `runNext` (`extension.ts:1286`) mapea acciones conocidas a comandos y, para las de agente, **copia la instrucción al portapapeles**; no abre terminal.
- **Vista lateral:** `toolGroups` (`logic.ts:570`) expone el grupo «Paneles» con Matriz, Tablero y Métricas; el árbol (`extension.ts:110-395`) muestra specs, cambios, fixes, histórico y archivos

del cambio.

- **Presentación:** `generatePresentation (packages/core/src/present.ts)` escribe `presentation/index.html` con `page()` + `labelsFor()` y estilos de `@specatlas/render (renderStyles)`, copia mockups y capturas, y refleja el estado de la firma (`verifyApproval`). El CLI `satlas present (packages/cli/src/commands/present.ts)` lo invoca.
- **Documentación:** `generateDocs (packages/core/src/docs.ts)` escribe **solo** `docs/tecnica.md` y `docs/manual.md` con bloque gestionado (`mergeManaged`); el CLI `satlas docs --tipo (packages/cli/src/commands/docs.ts)` reporta rutas. El gate de documentación (`lifecycle.ts:199-202`, solo carril `full`) comprueba `tecnica.md`/`manual.md` (`docsReady, lifecycle.ts:74`).
- **Renderizador:** `packages/render/src/index.ts` expone `renderStyles`, `renderMarkdown`, `renderDocument`, `tableOfContents`, `inlineMarkdown`, `escapeHtml` y `defaultTokens`; su única dependencia es `highlight.js`. **No hay generación de PDF en el repo.**
- **Empaquetado y pruebas:** monorepo `pnpm` con `core`, `render`, `lsp`, `cli`, `vscode` y `adapters`; pruebas con `vitest (packages/*/test/*.test.ts)`; versiones por paquete y `CHANGELOG.md` en la raíz.

5. Enfoque técnico y decisiones

- **Ventana única del panel** (`packages/vscode/src/panel/`): nuevo módulo `panel.ts` (controlador: abrir/reutilizar la ventana, enrutar secciones, conservar contexto y refrescar) y `sections/` (resumen, flujo, trazabilidad, métricas, documentos, acciones) que reutiliza los renderizadores actuales de `panels.ts` (movidos/refactorizados) y `logic.ts`. El panel se registra como `specatlas.panel` y sustituye a los tres comandos sueltos; la vista lateral pasa a un único acceso «Panel principal».
- **Navegación interna:** pestañas como enlaces entre estados de la misma webview (`enableCommandUri` ya está activo) + `postMessage` para acciones internas (filtros, carril seleccionado, visor).
- **Contexto:** sección activa y filtros en uso se guardan con `vscode.getState()/setState()` de la webview y se restauran en cada refresco (REQ-EDITOR-008-S2).
- **Vivo:** se reutiliza `live.ts` (observador de artefactos) para reconstruir el modelo y repintar sin recargar; sin cambios en disco no se repinta (REQ-EDITOR-008-S3); un fallo de lectura informa y conserva la última información válida (REQ-EDITOR-008-S4).
- **Modelo del panel:** `buildPanelModel(root)` en `packages/vscode/src/panel/model.ts` que compone: `snapshot (buildSnapshot)`, `matriz (buildMatrix)`, `métricas (collectMetrics)`, `documentos` y `mockups` del cambio activo, y el catálogo de acciones. Es puro y testeable (sin `vscode`).
- **Acciones por paso** (`packages/vscode/src/actions.ts`): catálogo puro con los pasos de cada carril (`express`, `standard`, `full`) y, por paso: `id`, `título`, `actor (@agent | human | local)`, `comando`, `validez` según estado y motivo cuando no aplica. La UI (`stepper`) se genera desde el catálogo y el encabezado muestra la acción del paso actual.
- **Agente:** `vscode.window.createTerminal({ name: 'opencode', cwd: root })` + `sendText('opencode "<instrucción>")` (REQ-EDITOR-007-S5); si la terminal falla, se copia la instrucción al portapapeles y se avisa el motivo (S6); un fallo de la acción no deja trabajo a

medias (S4).

- **Humanas:** aprobar (diálogo con nombre, huella y fecha, como hoy) y archivar (confirmación);
locales: verificar, presentar, validar, CI, diagnóstico, adaptadores, contratos, actualizar esquema, enlazar repos, packs.
- **Nuevo cambio:** asistente carril/título/dominio (reutiliza `createChange`) y deja el cambio en el primer paso (REQ-EDITOR-007-S8).
- **Sección Flujo:** carriles verticales por fase, incluida `awaiting_mockups` (hoy ausente de `BOARD_ORDER`, `panels.ts:576`), con filtros y contadores por fase (REQ-EDITOR-003).
- **Sección Documentos:** lista de documentos del cambio con formatos, visor de markdown dentro del panel (reutiliza `previewHtml`) y visor de mockups (reutiliza el manifiesto y `pathForScreen`); variantes: ausente, sin mockups, desactualizados, ilegible (REQ-EDITOR-006).
- **Presentación rediseñada** (`packages/core/src/present.ts`): nueva `page()` con el contrato visual — portada (identidad, estado de firma, huella), guía de secciones navegable, resumen de negocio, especificación completa, galería de mockups, bloque de firma y `@media print` (portada y firma en páginas propias, sin cortes). Se mantienen la copia de mockups/capturas, el hash y `verifyApproval` (firma vigente, pendiente u obsoleta) y los avisos de mockup faltante (REQ-EDITOR-009).
- **Documentación en tres formatos** (`packages/core/src/docs.ts` + `packages/render/src/pdf.ts`): el mismo contenido genera `tecnica.md/manual.md`, `tecnica.html/manual.html` y `tecnica.pdf/manual.pdf`. El PDF se arma localmente con `pdf-lib` (nueva dependencia de `@specatlas/render`): A4, márgenes, títulos, párrafos con ajuste de línea, listas, tablas simples, encabezado y pie con paginado. Si un formato falla, se avisa con el motivo y los demás quedan (REQ-EDITOR-010-S3); regenerar respeta el bloque gestionado en los tres formatos (S4).
- **Alternativas descartadas:**
- Mantener los tres paneles y añadir un cuarto de resumen: contradice REQ-EDITOR-001 y BR-EDITOR-003.
- Una webview por sección con pestañas externas: multiplica ventanas y ciclos de vida, y pierde el contexto al refrescar.
- PDF con navegador headless (Playwright): dependencia pesada y no determinista; hoy Playwright es opcional y no está instalado.
- Escribir el PDF a mano (sintaxis PDF cruda): más código y fragilidad de formato; `pdf-lib` es puro JavaScript y determinista.
- Servicios externos de conversión: prohibido por BR-EDITOR-027.
- Reescribir el documento completo al regenerar: perdería lo escrito a mano; se conserva el bloque gestionado.

6. Diagramas

Arquitectura del panel único (flowchart)

flowchart TD

```
A[extension.ts: activar] --> B[panel.ts: abrir o reutilizar ventana]
B --> C[model.ts: buildPanelModel]
C --> D[snapshot y deriveState]
```

```

C --> E[matriz del indice LSP]
C --> F[metricas del nucleo]
C --> G[documentos y mockups del cambio]
C --> H[actions.ts: catalogo de pasos por carril]
D --> I[sections: resumen, flujo, trazabilidad, metricas, documentos, acciones]
E --> I
F --> I
G --> I
H --> I
I --> J[webview unica con pestanas internas]
K[live.ts: observador de artefactos] --> C
J --> L[postMessage: filtros, carril, visor]
L --> I
M[acciones] --> N[opencode en terminal]
M --> O[dialogos humanos]
M --> P[comandos locales]

```

Estados de la ventana (stateDiagram-v2)

```

stateDiagram-v2
    [*] --> SinProyecto
    SinProyecto --> SinInicializar: hay carpeta pero no hay .sdd
    SinProyecto --> Cargando: hay proyecto abierto
    SinInicializar --> Cargando: inicializar
    Cargando --> Listo: modelo construido
    Cargando --> Error: la lectura falla
    Listo --> Actualizando: cambian los artefactos
    Actualizando --> Listo: contexto conservado
    Actualizando --> Error: la actualizacion falla
    Error --> Listo: se conserva la ultima informacion valida
    Error --> Cargando: reintentar

```

Acción con agente (sequenceDiagram)

```

sequenceDiagram
    actor P as Persona
    participant U as Panel
    participant T as Terminal del proyecto
    participant A as opencode
    participant W as Observador de artefactos
    P->>U: pulsa Abrir opencode en un paso
    U->>T: crea terminal y escribe opencode con la instruccion
    T->>A: lanza el asistente con la instruccion del paso
    A->>W: escribe artefactos del cambio
    W->>U: avisa el cambio de artefactos
    U->>U: reconstruye el modelo y conserva seccion y filtros
    U-->>P: el paso avanza y el siguiente queda marcado
    Note over U,A: si la terminal no se puede abrir, la instruccion queda para copiar

```

Documentación en tres formatos (flowchart)

```
flowchart LR
    A[Contenido del cambio y evidencia] --> B[Plantilla con bloque gestionado]
    B --> C[texto fuente md]
    B --> D[HTML con estilos de lectura]
    B --> E[PDF local A4 con paginado]
    C --> F{Regenerar}
    D --> F
    E --> F
    F -->|ok| G[Formatos actualizados sin duplicar]
    F -->|falla un formato| H[Aviso con motivo y los demas quedan]
```

7. Diseño por capas y componentes

Capa	Módulo	Responsabilidad	Archivos
Editor	panel/panel.ts	ventana única, pestañas internas, contexto, refresco	packages/vscode/src/panel/panel.ts , packages/vscode/src/extension.ts , packages/vscode/src/live.ts
Editor	panel/model.ts	modelo del panel (puro)	packages/vscode/src/panel/model.ts
Editor	panel/sections/*	HTML por sección (resumen, flujo, trazabilidad, métricas, documentos, acciones)	packages/vscode/src/panel/sections/ , packages/vscode/src/panels.ts , packages/vscode/src/logic.ts
Editor	actions.ts	catálogo de pasos por carril con actor y validez	packages/vscode/src/actions.ts , packages/core/src/lifecycle.ts
Editor	Acciones	ejecución (terminal opencode, diálogos, comandos locales) y fallback	packages/vscode/src/extension.ts
Núcleo	Presentación	rediseño del HTML de presentación y firma	packages/core/src/present.ts, packages/render/src/index.ts
Núcleo	Documentación	tres formatos con bloque gestionado	packages/core/src/docs.ts, packages/render/src/pdf.ts
Núcleo	Gates/estado	sin cambios de comportamiento; se mantiene docsReady sobre el texto fuente	packages/core/src/lifecycle.ts
CLI	docs, present	reportan formatos y rutas	packages/cli/src/commands/docs.ts , packages/cli/src/commands/present.ts
Editor	Vista lateral	acceso único al panel	packages/vscode/src/logic.ts, packages/vscode/package.json
Pruebas	svitest	modelo, secciones, acciones, PDF, presentación	packages/vscode/test/ packages/core/test/ packages/render/test/

Docs	guía	README y ARQUITECTURA	README.md, ARQUITECTURA.md, CHANGELOG.md
------	------	-----------------------	--

8. Mapa de archivos

Cada archivo, la tarea que lo tocó y el requisito al que responde.

Archivo	Tareas	Requisitos que cubre
.sdd/changes/panel-principal/ver5f4.md	T5.4	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-002, REQ-EDITOR-003, REQ-EDITOR-004, REQ-EDITOR-005, REQ-EDITOR-006, REQ-EDITOR-007, REQ-EDITOR-008, REQ-EDITOR-009, REQ-EDITOR-010
ARQUITECTURA.md	T5.3	—
CHANGELOG.md	T5.3	—
README.md	T5.3	—
packages/cli/src/commands/docs.ts	T4.3	REQ-EDITOR-010
packages/core/src/docs.ts	T4.3, T4.4	REQ-EDITOR-010
packages/core/src/lifecycle.ts	T3.1	REQ-EDITOR-007
packages/core/src/new.ts	T3.5	REQ-EDITOR-007
packages/core/src/present.ts	T4.1, T4.2	REQ-EDITOR-009
packages/core/test/present-docs-test.ts	T5.2	REQ-EDITOR-009, REQ-EDITOR-010
packages/render/package.json	T4.3	REQ-EDITOR-010
packages/render/src/index.ts	T4.1	REQ-EDITOR-009
packages/render/src/pdf.ts	T4.3	REQ-EDITOR-010
packages/render/test/pdf.test.ts	T5.2	REQ-EDITOR-009, REQ-EDITOR-010
packages/vscode/package.json	T1.4	REQ-EDITOR-001
packages/vscode/src/actions.ts	T3.1, T3.3, T3.6	REQ-EDITOR-007, REQ-EDITOR-011
packages/vscode/src/extension.ts	T1.1, T1.4, T3.3, T3.4, T3.5	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-007, REQ-EDITOR-008
packages/vscode/src/live.ts	T1.1, T1.5	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-008
packages/vscode/src/logic.ts	T1.2, T1.4, T2.5	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-002, REQ-EDITOR-006
packages/vscode/src/panel/model.ts	T1.2	REQ-EDITOR-002
packages/vscode/src/panel/panel.ts	T1.1, T1.3, T1.5	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-002, REQ-EDITOR-003, REQ-EDITOR-004, REQ-EDITOR-005, REQ-EDITOR-006, REQ-EDITOR-008
packages/vscode/src/panel/sections-actions.ts	T3.2, T3.6	REQ-EDITOR-007, REQ-EDITOR-011

packages/vscode/src/panel/section5/documentos.ts	T2.5	REQ-EDITOR-006
packages/vscode/src/panel/section3/estados.ts	T1.3	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-002, REQ-EDITOR-003, REQ-EDITOR-004, REQ-EDITOR-005, REQ-EDITOR-006, REQ-EDITOR-008
packages/vscode/src/panel/section2/flujo.ts	T2.2	REQ-EDITOR-003
packages/vscode/src/panel/section4/metricas.ts	T2.4	REQ-EDITOR-005
packages/vscode/src/panel/section1/resumen.ts	T2.1	REQ-EDITOR-002
packages/vscode/src/panel/section3/trazabilidad.ts	T2.3	REQ-EDITOR-004
packages/vscode/src/panels.ts	T2.2, T2.3, T2.4	REQ-EDITOR-003, REQ-EDITOR-004, REQ-EDITOR-005
packages/vscode/test/actions.ts	T5.1	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-002, REQ-EDITOR-003, REQ-EDITOR-004, REQ-EDITOR-005, REQ-EDITOR-006, REQ-EDITOR-007, REQ-EDITOR-008
packages/vscode/test/panel-scenarios.test.ts	T1.6	REQ-EDITOR-011
packages/vscode/test/panel.test.ts	T5.1	REQ-EDITOR-001, REQ-EDITOR-002, REQ-EDITOR-003, REQ-EDITOR-004, REQ-EDITOR-005, REQ-EDITOR-006, REQ-EDITOR-007, REQ-EDITOR-008

9. Trazabilidad requisito -> escenario -> tarea -> evidencia

11 requisito(s) · 56 escenario(s) · 56 con tarea · 56 con evidencia favorable · 0 hueco(s).

Requisito	Escenario	Tareas	Evidencia
REQ-EDITOR-001	REQ-EDITOR-001-S1 Abrir el panel principal	T1.1, T1.4, T5.4	pass
REQ-EDITOR-001	REQ-EDITOR-001-S2 Cambiar de sección	T1.1, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-001	REQ-EDITOR-001-S3 El panel ya estaba abierto	T1.1, T1.4, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-001	REQ-EDITOR-001-S4 Proyecto sin inicializar	T1.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-001	REQ-EDITOR-001-S5 Sin proyecto abierto	T1.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-002	REQ-EDITOR-002-S1 Proyecto con cambios activos	T1.2, T2.1, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-002	REQ-EDITOR-002-S2 Proyecto al día	T1.2, T2.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-002	REQ-EDITOR-002-S3 Puntos que requieren atención	T1.2, T2.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-002	REQ-EDITOR-002-S4 Proyecto sin cambios activos	T1.3, T2.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-002	REQ-EDITOR-002-S5 Proyecto sin historial	T1.2, T2.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-003	REQ-EDITOR-003-S1 Cambios en distintas fases	T2.2, T5.4	pass

REQ-EDITOR-003	REQ-EDITOR-003-S2 Cambio bloqueado	T2.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-003	REQ-EDITOR-003-S3 Filtros del flujo	T2.2, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-003	REQ-EDITOR-003-S4 Proyecto sin cambios activos	T1.3, T2.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-004	REQ-EDITOR-004-S1 Requisito con huecos	T2.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-004	REQ-EDITOR-004-S2 Todo verificado	T2.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-004	REQ-EDITOR-004-S3 Sin requisitos	T1.3, T2.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-004	REQ-EDITOR-004-S4 Filtros de la trazabilidad	T2.3, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-004	REQ-EDITOR-004-S5 Abrir un identificador	T2.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-005	REQ-EDITOR-005-S1 Proyecto con actividad	T2.4, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-005	REQ-EDITOR-005-S2 Puntos de atención	T2.4, T5.4	pass
REQ-EDITOR-005	REQ-EDITOR-005-S3 Proyecto sin actividad	T1.3, T2.4, T5.4	pass
REQ-EDITOR-006	REQ-EDITOR-006-S1 Abrir un documento del cambio	T2.5, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-006	REQ-EDITOR-006-S2 Documento ausente	T1.3, T2.5, T5.4	pass
REQ-EDITOR-006	REQ-EDITOR-006-S3 Mockups del cambio	T2.5, T5.4	pass
REQ-EDITOR-006	REQ-EDITOR-006-S4 Cambio sin mockups	T2.5, T5.4	pass
REQ-EDITOR-006	REQ-EDITOR-006-S5 Mockups desactualizados	T2.5, T5.4	pass
REQ-EDITOR-006	REQ-EDITOR-006-S6 Documento ilegible	T2.5, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S1 Acción válida	T3.2, T3.4, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S2 Acción no válida	T3.1, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S3 Acción humana sin nombre	T3.4, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S4 Acción que falla	T3.3, T3.4, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S5 Acción con asistente	T3.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S6 El asistente no se puede abrir	T3.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S7 El flujo completo, en orden y por carril	T3.1, T3.2, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S8 Crear un cambio desde el panel	T3.5, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-007	REQ-EDITOR-007-S9 Ejecutar un paso ya pasado u omitido	T3.1, T3.2, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-008	REQ-EDITOR-008-S1 Cambio hecho fuera del panel	T1.5, T5.4	pass
REQ-EDITOR-008	REQ-EDITOR-008-S2 Contexto conservado	T1.1, T1.5, T5.1, T5.4	pass

REQ-EDITOR-008	REQ-EDITOR-008-S3 Sin cambios	T1.5, T5.1, T5.4	pass
REQ-EDITOR-008	REQ-EDITOR-008-S4 Actualización fallida	T1.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-009	REQ-EDITOR-009-S1 Presentación completa	T4.1, T5.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-009	REQ-EDITOR-009-S2 Cambio sin mockups	T4.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-009	REQ-EDITOR-009-S3 Cambio sin propuesta	T4.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-009	REQ-EDITOR-009-S4 Imprimir o guardar como PDF	T4.1, T5.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-009	REQ-EDITOR-009-S5 Firma obsoleta	T4.2, T5.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-009	REQ-EDITOR-009-S6 Mockup declarado que falta	T4.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-010	REQ-EDITOR-010-S1 Los dos documentos en todos los formatos	T4.3, T5.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-010	REQ-EDITOR-010-S2 Un solo documento	T4.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-010	REQ-EDITOR-010-S3 Un formato no se puede generar	T4.4, T5.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-010	REQ-EDITOR-010-S4 Regenerar la documentación	T4.4, T5.2, T5.4	pass
REQ-EDITOR-010	REQ-EDITOR-010-S5 Documentación sin evidencia	T4.3, T5.4	pass
REQ-EDITOR-011	REQ-EDITOR-011-S1 Revisión en el flujo	T3.6	pass
REQ-EDITOR-011	REQ-EDITOR-011-S2 Análisis en el flujo	T3.6	pass
REQ-EDITOR-011	REQ-EDITOR-011-S3 Archivado sin revisión en el carril estándar	T3.6	pass
REQ-EDITOR-011	REQ-EDITOR-011-S4 Carril completo con revisión y análisis	T3.6	pass

10. Pruebas y evidencia

56 de 56 escenario(s) con evidencia favorable (52 ejecutable, 4 semiautomático). Registrada por Alonso Anchante entre el 2026-09-20 y el 2026-09-21.

Escenario	Qué se comprobó	Método	Resultado	Fecha
REQ-EDITOR-001-S1	Panel unico - pagina con pestanas internas y seccion activa al abrir	ejecutable	pass	2026-09-20 20:51
REQ-EDITOR-001-S2	Cambiar de seccion reemplaza el contenido en la misma ventana	ejecutable	pass	2026-09-20 20:51
REQ-EDITOR-001-S3	El panel ya abierto se reutiliza por clave sin duplicarse	ejecutable	pass	2026-09-20 20:51
REQ-EDITOR-001-S4	Proyecto sin inicializar - el panel lo indica y ofrece inicializar	ejecutable	pass	2026-09-20 20:52

REQ-EDITOR-001-S5	Sin proyecto abierto - el panel lo indica sin acciones que requieran proyecto	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-002-S1	Resumen con indicadores, cambios y siguiente accion	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-002-S2	Resumen al dia - sin bloqueos ni pendientes lo dice	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-002-S3	Resumen destaca los puntos que requieren atencion con su motivo	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-002-S4	Sin cambios activos - lo indica y ofrece crear uno	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-002-S5	Sin historial - no presenta datos de archivo	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-003-S1	Flujo - cada cambio en la fase que le corresponde con avance y siguiente accion	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-003-S2	Cambio bloqueado - aparece con el motivo del bloqueo	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-003-S3	Filtros del flujo - texto, carril y dominio acotan sin alterar los datos	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-003-S4	Sin cambios activos - las fases no muestran datos inexistentes	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-004-S1	Matriz - huecos primero y deteccion de escenarios sin tarea o sin evidencia	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-004-S2	Trazabilidad completa - lo indica de forma expresa	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-004-S3	Sin requisitos - la seccion lo indica y senala como empezar	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-004-S4	Filtros de la trazabilidad - texto, estado, dominio, cambio y procedencia	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-004-S5	Los identificadores abren el artefacto en la linea con command openAt	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-005-S1	Metricas - evidencia, antiguedad, carriles, WIP y tabla de cambios	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-005-S2	Puntos de atencion listados con su motivo	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-005-S3	Sin actividad - lo indica sin indicadores inexistentes	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-006-S1	La presentacion dentro del panel no incrusta el visor de mockups: ofrece abrirlo aparte	executable	pass	2026-09-21 11:12
REQ-EDITOR-006-S2	Documento ausente - se indica con la accion que lo produce	executable	pass	2026-09-20 20:52

REQ-EDITOR-006-S3	Mockups del cambio visibles en el panel con su visor	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-006-S4	Cambio sin mockups - se indica sin contenido de ejemplo	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-006-S5	Mockups desactualizados - se avisa	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-006-S6	Documento ilegible - no muestra contenido parcial	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-007-S1	La accion valida del estado ofrece su boton ejecutable en el paso actual	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-007-S2	Accion no valida - deshabilitada con el motivo y no se ejecuta	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-007-S7	Flujo por carril en orden con el paso actual marcado y el actor de cada paso	executable	pass	2026-09-20 20:52
REQ-EDITOR-007-S8	Crear un cambio desde el panel con carril, titulo y dominio	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-007-S9	Cada paso ofrece su accion o explica por que no aplica	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-008-S1	Panel vivo - se reconstruye cuando cambian los artefactos	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-008-S2	Contexto conservado - seccion y filtros guardados y restaurados	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-008-S3	Sin cambios - el panel no se altera	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-008-S4	Actualizacion fallida - se aísla el fallo y se conserva la ultima informacion valida	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-009-S1	La galeria de mockups de la presentacion ofrece abrir cada pantalla aparte y no depende del iframe	executable	pass	2026-09-21 11:11
REQ-EDITOR-009-S2	Sin mockups - la seccion lo indica sin quedar vacia	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-009-S3	Sin propuesta - lo indica y sigue mostrando la especificacion	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-009-S4	Imprimible - se guarda como PDF con la firma en pagina propia	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-009-S5	Firma - pendiente, vigente y obsoleta, sin mostrarla como vigente	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-009-S6	Mockup declarado que falta - se avisa y la presentacion sigue valida	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-010-S1	Documentacion regenerada con el nuevo contenido en texto fuente, HTML y PDF	executable	pass	2026-09-21 11:11

REQ-EDITOR-010-S2	Un solo documento - se generan sus formatos y el otro queda intacto	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-010-S3	PDF no disponible - aviso con motivo y quedan texto fuente y HTML	executable	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-010-S4	Documentacion regenerada con el nuevo contenido en texto fuente, HTML y PDF	executable	pass	2026-09-21 11:11
REQ-EDITOR-010-S5	Documentacion regenerada con el nuevo contenido en texto fuente, HTML y PDF	executable	pass	2026-09-21 11:11
REQ-EDITOR-007-S3	Accion humana sin nombre - el comando y el dialogo piden quien firma y no hay firma anonima; el flujo de aprobar y las pruebas de approvals lo cubren (revision de codigo y CLI)	semi	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-007-S4	Accion que falla - las acciones informan el motivo y no dejan trabajo a medias; los comandos del nucleo devuelven diagnostico y ninguna escritura parcial (pruebas de archive y perfiles)	semi	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-007-S5	Accion con asistente - el panel abre una terminal del proyecto y lanza opencode con la instruccion del paso (extension.ts openOpencode) verificado en la construccion	semi	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-007-S6	Si el asistente no se puede abrir, la instruccion queda para copiar y se avisa el motivo - respaldo con portapapeles implementado en openOpencode	semi	pass	2026-09-20 20:53
REQ-EDITOR-011-S1	Revision y analisis en el flujo del panel por carril	executable	pass	2026-09-20 21:54
REQ-EDITOR-011-S2	Revision y analisis en el flujo del panel por carril	executable	pass	2026-09-20 21:54
REQ-EDITOR-011-S3	Revision y analisis en el flujo del panel por carril	executable	pass	2026-09-20 21:54
REQ-EDITOR-011-S4	Revision y analisis en el flujo del panel por carril	executable	pass	2026-09-20 21:54

10.1 Cómo se reproduce la evidencia

Comandos con los que se obtuvo la evidencia ejecutable:

- `node node_modules/vitest/vitest.mjs run packages/vscode/test/panel-scenarios.test.ts -t \[<ID-DEL-ESCENARIO>\] — 21 escenario(s)`
- `node node_modules/vitest/vitest.mjs run packages/vscode/test/panel.test.ts -t \[<ID-DEL-ESCENARIO>\] — 9 escenario(s)`
- `node node_modules/vitest/vitest.mjs run packages/vscode/test/logic.test.ts -t \[<ID-DEL-ESCENARIO>\] — 7 escenario(s)`

- `node node_modules/vitest/vitest.mjs run packages/core/test/present.test.ts -t \[<ID-DEL-ESCENARIO>\]` — 6 escenario(s)
- `node node_modules/vitest/vitest.mjs run packages/vscode/test/live.test.ts -t \[<ID-DEL-ESCENARIO>\]` — 4 escenario(s)
- `node node_modules/vitest/vitest.mjs run packages/core/test/docs-formatos.test.ts packages/render/test/pdf.test.ts -t \[<ID-DEL-ESCENARIO>\]` — 3 escenario(s)
- `node node_modules/vitest/vitest.mjs run packages/core/test/docs-formatos.test.ts -t \[<ID-DEL-ESCENARIO>\]` — 2 escenario(s)

11. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
La webview pierde el contexto al refrescar	Sección y filtros en <code>getState/setState</code> ; prueba de contexto conservado (T5.1)
El panel único crece y se vuelve lento de pintar	Modelo puro y memoizado; se repinta solo la sección activa; medir con la matriz real del repo
La terminal de opencode no existe o falla en algún entorno	Fallback a copiar la instrucción con aviso del motivo (T3.3, escenario S6)
<code>pdf-lib</code> añade peso al paquete	Dependencia solo en <code>@specatlas/render</code> ; el PDF se genera bajo demanda; alternativa sin dependencia descartada por fragilidad
Acentos y símbolos en el PDF	Fuentes estándar con codificación WinAnsi; prueba con textos reales del repo (T5.2)
Retirar los paneles rompe enlaces o menús existentes	Revisar <code>contributes</code> y menús del editor en T1.4; mantener la paleta con el acceso único
Regenerar documentación pisa ediciones manuales	Bloque gestionado también en HTML y PDF; prueba de regeneración (T5.2)
El stepper muestra acciones no válidas como disponibles	Catálogo con validez y motivo; prueba de acción no válida (T5.1, escenario S2)

12. Cómo se revierte

- Revertir los commits del cambio: `panel/` nuevo, los renderizadores movidos y los comandos retirados vuelven a `panels.ts/extension.ts` con `git revert`.
- La presentación y `docs.ts` son sustituciones internas: revertir el commit restaura el diseño y los formatos anteriores sin tocar artefactos aprobados.
- `pdf-lib` se retira de `packages/render/package.json` si se revierte T4.3.
- Los artefactos del cambio (`spec`, `plan`, tareas, mockups) no se tocan en el rollback de código.

13. Pendientes y deuda conocida

El informe de consistencia del cambio está en `analyze.md`: explica qué se comprobó antes de dar el

cambio por cerrado.

Notas

(Escribe aquí lo que quieras conservar entre regeneraciones.)